鼓动算法

面向中小学AI通识教育的交互式虚拟实验室

参赛类别 虚拟或增强型实验



项目定位

面向中小学AI通识教育的交互式虚拟实验室

四大特征

01 **切入点**：敲击鼓点

02 **交叉教育**：音乐+AI

03 **核心方法**：对照试验

04 **知识迁移**：虚拟到现实情境

交互实验室	VS	传统课堂
主动参与		被动回答
掌握度高		半知半解
迁移现实		落地实践

痛点分析

现实

中小学AI课多停留
在讲概念、看视频，
学生"背术语

痛点

算法过程不可见 ——
规律从哪来？
为什么有时会猜错？

引入‘敲鼓’让学生亲自生成节奏数据，
参与下一拍预测，
通过增加参考数据和比较测试结果，
理解AI从数据中寻找规律、利用规律进行预测的基本过程。

设计理念

不教"AI是什么"，而是让学生亲手制造数据、亲眼看到规律

创造节奏 → 记录数据 → 模型找规律 → 人机预测 → 比较发现

抽象学习过程 —音乐操作+AI概念→ 可听可看可操作

学生不是“看演示”，而是“做实验”，在实践中学习

核心路径

敲击鼓面 → **多轨录制** → **声音编码** → **人机预测** → **重新学习**

通过手势、鼠标或触屏输入鼓点。

记录鼓点的音色、位置和组合。

将节奏转换成AI可以读取的数字。

学生先猜，AI再预测，最后揭晓答案。

更换参考数据，比较预测概率和准确率。

学

根据真实实验结果，总结数据如何影响AI

学生创造节奏，程序记录数据，模型寻找规律

学生与模型分别预测，通过实验比较结果，形成发现

核心环节

01 封面

鼓形象作品标题
敲击反馈与水波动

用声音和视觉反馈吸引学

02 任务引入

提出用鼓点探索AI学习过程的任务，保留学生自主创造的参与感

03 自主录制

学生选择音色、敲击鼓点、循环录制，调整速度

建立声音与数据之间的对应关系

04 数据呈现

第三幕真实录制的鼓点呈现为音轨和编码

核心环节

08 现实拓展

通过真实案例、图片和带中文字幕的视频，联系其他AI应用将鼓点实验中的认识迁移到现实情境

06 对照实验

比较少量与更多参考节奏下的模型表现
在相同测试条件下检验数据变化的影响

05 下一拍预测

学生**先**提交判断，
再查看模型预测依据，
最后揭晓原始节奏
观察预测如何产生

07 实验发现

用醒目的百分比变化呈现本次结果
引导学生依据实验结果形成结论

设计逻辑

01 学生的操作贯穿全过程。

第三幕录下的节奏要与第四幕的数据、第五幕的预测任务建立明确联系，与观众形成互动联系。

02 预测过程具有可观察的依据。

第五幕展示模型实际使用的输入、参考记录或统计结果，让学生了解答案怎样产生。

03 学习效果通过对照实验检验。

第六幕改变参考数据量，保持算法、评分规则和测试题一致。测试题不参与训练，使观众能够理解比较的意义。

04 结论来自实际结果。

第七幕呈现本次测试的变化。如果实际结果为30%到50%，应写“提高20个百分点”

核心价值

项目价值

01 本质价值

壹

让抽象的AI原理变得可感知

将从数据中寻找规律并用于预测的规律—转化为中小学生可听、可看、可操作的沉浸式体验。

02 逻辑价值

贰

构建完整的探究闭环

每个环节都明确回答三个问题——学生做了什么、看到了什么反馈、由此理解了什么。

03 设计价值

叁

学生操作贯穿始终

让学生通过亲手敲击节奏，亲历"数据→规律→预测→验证"的完整AI探究旅程，在动手操作中理解人工智能的本质

04 迁移价值

肆

从课堂走向现实

让学生通过自己敲出的节奏，观察数据怎样影响预测，并学会用新的测试题检验模型，在课堂外的实践学到真知

鼓动算法，智启未来

恳请各位评委老师批评指正